

Engineering Physics Question bank with Solution

Chapter 1: Units and Measurement

પ્રશ્ન ૧. ભૌતિક રાશિ એટલે શું?

જવાબ: ભૌતિક રાશિ એટલે એવી રાશિ જેને સંખ્યા અને એકમનો ઉપયોગ કરીને માપી અને દર્શાવી શકાય છે.

ઉદાહરણ તરીકે:

ટેબલની લંબાઈ ૨ મીટર છે.

બેગનું દળ ૫ કિલોગ્રામ છે.

દોડવા માટે લાગતો સમય ૧૦ સેકન્ડ છે.

પાણીનું તાપમાન 30°C છે.

પ્રશ્ન ૨. મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ અને સાધિત ભૌતિક રાશિ સમજાવો.

જવાબ: ૧. મૂળભૂત રાશિઓ

આ એવી પાયાની રાશિઓ છે જે અન્ય ભૌતિક રાશિઓથી સ્વતંત્ર હોય છે.

સાત SI મૂળભૂત રાશિઓ છે:

લંબાઈ — મીટર (m)

દળ — કિલોગ્રામ (kg)

સમય — સેકન્ડ (s)

વિદ્યુત પ્રવાહ — એમ્પિયર (A)

થર્મોડાયનેમિક તાપમાન — કેલ્વિન (K)

પદાર્થનો જથ્થો — મોલ (mol)

પ્રદીપ્ત તીવ્રતા — કેન્ડેલા (cd)

૨. સાધિત રાશિઓ

આ રાશિઓ મૂળભૂત રાશિઓને ગાણિતિક રીતે સંયોજિત કરીને મેળવવામાં આવે છે.

ઉદાહરણો:

$$\text{ક્ષેત્રફળ} = \text{લંબાઈ} \times \text{લંબાઈ} \rightarrow \text{m}^2$$

$$\text{કદ (ઘનફળ)} = \text{લંબાઈ} \times \text{લંબાઈ} \times \text{લંબાઈ} \rightarrow \text{m}^3$$

$$\text{ઝડપ} = \text{અંતર} / \text{સમય} \rightarrow \text{m/s}$$

$$\text{ઘનતા} = \text{દળ} / \text{કદ} \rightarrow \text{kg/m}^3$$

$$\text{બળ} = \text{દળ} \times \text{પ્રવેગ} \rightarrow \text{ન્યૂટન (N)}$$

પ્રશ્ન ૩. અદિશ રાશિ અને સદિશ રાશિ સમજાવો.

જવાબ: ૧. અદિશ રાશિ

અદિશ રાશિ એ એવી ભૌતિક રાશિ છે કે જેમાં માત્ર મૂલ્ય (પરિમાણ) હોય છે અને કોઈ દિશા હોતી નથી. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, જો કોઈ રાશિનું સંપૂર્ણ વર્ણન માત્ર સંખ્યાત્મક મૂલ્ય અને એકમ આપીને કરી શકાતું હોય, તો તેને અદિશ રાશિ કહેવામાં આવે છે.

ઉદાહરણો:

$$\text{દળ} = 5 \text{ kg}$$

$$\text{સમય} = 10 \text{ s}$$

$$\text{તાપમાન} = 30^\circ\text{C}$$

$$\text{અંતર} = 20 \text{ m}$$

$$\text{ઝડપ} = 60 \text{ km/h}$$

$$\text{કદ} = 2 \text{ m}^3$$

$$\text{ઊર્જા} = 100 \text{ J}$$

દાખલા તરીકે, જો આપણે કહીએ કે "એક બોક્સનું દળ 10 kg છે," તો તે માહિતી સંપૂર્ણ છે. આપણે કોઈ દિશા દર્શાવવાની જરૂર પડતી નથી. તેથી, દળ એ અદિશ રાશિ છે.

૨. સદિશ રાશિ

સદિશ રાશિ એ એવી ભૌતિક રાશિ છે કે જેમાં મૂલ્ય અને દિશા બંને હોય છે.

સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, સદિશ રાશિનું સંપૂર્ણ વર્ણન કરવા માટે સંખ્યાત્મક મૂલ્ય, એકમ અને દિશાની જરૂર પડે છે.

ઉદાહરણો:

સ્થાનાંતર

વેગ

પ્રવેગ

બળ

વેગમાન

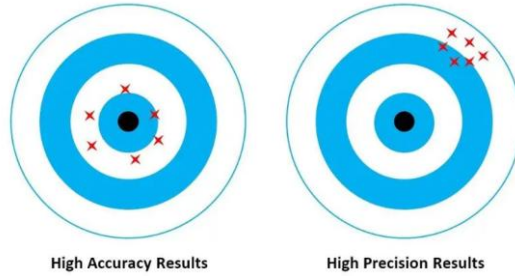
પ્રશ્ન ૪. ચોકસાઈ (Accuracy) અને સચોટતા (Precision) ની વ્યાખ્યા આપો.

જવાબ: ૧. ચોકસાઈ (Accuracy)

ચોકસાઈ એટલે કોઈ ભૌતિક રાશિનું માપેલું મૂલ્ય તેના સાચા અથવા સ્વીકૃત મૂલ્યની કેટલું નજીક છે તે.

સરળ શબ્દોમાં:

ચોકસાઈ એ માપેલા મૂલ્યની સાચા મૂલ્ય સાથેની નિકટતાનું પ્રમાણ છે.



ઉદાહરણ:

ધારો કે કોઈ સળિયાની વાસ્તવિક લંબાઈ ૧૦.૦૦ cm છે.

જો આપણે તેનું માપન કરીએ અને નીચે મુજબના મૂલ્યો મેળવીએ:

૯.૯૯ cm → ખૂબ જ ચોક્કસ

૧૦.૦૧ cm → ખૂબ જ ચોક્કસ

૯.૫૦ cm → ઓછી ચોકસાઈવાળું

માપેલું મૂલ્ય ૧૦.૦૦ cm ની જેટલું નજીક હશે, તેટલી તેની ચોકસાઈ વધારે હશે.

રોજિંદા જીવનનું ઉદાહરણ:

જો કોઈ રૂમનું વાસ્તવિક તાપમાન ૨૫ °C હોય અને થર્મોમીટર ૨૫.૧ °C દર્શાવે, તો તે રીડિંગ (માપન) અત્યંત ચોક્કસ ગણાય કારણ કે તે વાસ્તવિક તાપમાનની ખૂબ નજીક છે.

૨. સચોટતા (Precision)

સચોટતા એટલે પુનરાવર્તિત માપનો એકબીજાની કેટલા નજીક છે તે.

સરળ શબ્દોમાં:

સચોટતા એ પુનરાવર્તિત માપનો વચ્ચેની સુસંગતતા અથવા નિકટતાનું પ્રમાણ છે.

ઉદાહરણ:

ધારો કે આપણે કોઈ વસ્તુની લંબાઈ પાંચ વાર માપીએ છીએ અને નીચે મુજબના મૂલ્યો મેળવીએ છીએ:

૧૨.૦૧ cm, ૧૨.૦૨ cm, ૧૨.૦૧ cm, ૧૨.૦૨ cm, ૧૨.૦૧ cm

આ મૂલ્યો એકબીજાની ખૂબ નજીક છે. તેથી, આ માપનો અત્યંત સચોટ છે.

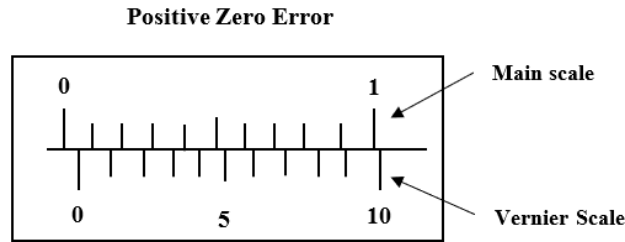
જોકે, જો વાસ્તવિક લંબાઈ ૧૨.૫૦ cm હોય, તો આ માપનો સચોટ હોવા છતાં ચોક્કસ (accurate) નથી.

પ્રશ્ન ૫. સાધનમાં 'પોઝિટિવ એરર' (ધન ત્રુટિ) અને 'નેગેટિવ એરર' (ઋણ ત્રુટિ) એટલે શું?

જવાબ: ૧. પોઝિટિવ એરર (ધન ત્રુટિ)

જ્યારે માપન સાધન સાચા કે વાસ્તવિક મૂલ્ય કરતાં વધારે રીડિંગ (માપ) દર્શાવે છે, ત્યારે પોઝિટિવ એરર ઉદ્ભવે છે.

વ્યાખ્યા: પોઝિટિવ એરર એ એવી ત્રુટિ છે જેમાં માપેલું મૂલ્ય સાચા મૂલ્ય કરતાં વધારે હોય છે.



તેને નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય:

પોઝિટિવ એરર = માપેલું મૂલ્ય - સાચું મૂલ્ય

(જ્યારે માપેલું મૂલ્ય સાચા મૂલ્ય કરતાં વધારે હોય.)

ઉદાહરણ

ધારો કે કોઈ વસ્તુની વાસ્તવિક લંબાઈ ૧૦.૦ સેમી છે, પરંતુ માપન સાધન ૧૦.૨ સેમી દર્શાવે છે.

તેથી: ત્રુટિ = ૧૦.૨ - ૧૦.૦ = +૦.૨ સેમી

આમ, સાધનમાં ૦.૨ સેમીની પોઝિટિવ એરર છે.

સાધનનું ઉદાહરણ

એવા વજનકાંટાનો વિચાર કરો કે જેની પર કંઈપણ મૂકવામાં ન આવે ત્યારે તેણે ૦ કિગ્રા દર્શાવવું જોઈએ , પરંતુ તે +૦.૫ કિગ્રા દર્શાવે છે.

આનો અર્થ એ છે કે વજનકાંટામાં 'પોઝિટિવ ઝીરો એરર' (ધન શૂન્ય ત્રુટિ) છે.

સાચું રીડિંગ મેળવવા માટે, આ ત્રુટિને ધ્યાનમાં લેવી આવશ્યક છે.

૨. નેગેટિવ એરર (ઋણ ત્રુટિ)

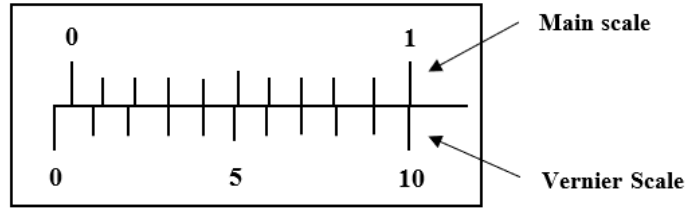
જ્યારે માપન સાધન સાચા કે વાસ્તવિક મૂલ્ય કરતાં ઓછું રીડિંગ (માપ) દર્શાવે છે , ત્યારે નેગેટિવ એરર ઉદ્ભવે છે.

વ્યાખ્યા: નેગેટિવ એરર એ એવી ત્રુટિ છે જેમાં માપેલું મૂલ્ય સાચા મૂલ્ય કરતાં ઓછું હોય છે.

તેને નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય: નેગેટિવ એરર = માપેલું મૂલ્ય - સાચું મૂલ્ય

(જ્યારે માપેલું મૂલ્ય સાચા મૂલ્ય કરતાં ઓછું હોય.)

Negative Zero Error



ઉદાહરણ

ધારો કે કોઈ વસ્તુની વાસ્તવિક લંબાઈ ૧૦.૦ સેમી છે, પરંતુ સાધન ૯.૮ સેમી દર્શાવે છે.

તેથી: ત્રુટિ = ૯.૮ - ૧૦.૦ = -૦.૨ સેમી

આમ, સાધનમાં ૦.૨ સેમીની નેગેટિવ એરર છે.

સાધનનું ઉદાહરણ

ધારો કે વજનકાંટો ખાલી હોય ત્યારે તેણે ૦ કિગ્રા દર્શાવવું જોઈએ, પરંતુ તે -૦.૫ કિગ્રા દર્શાવે છે.

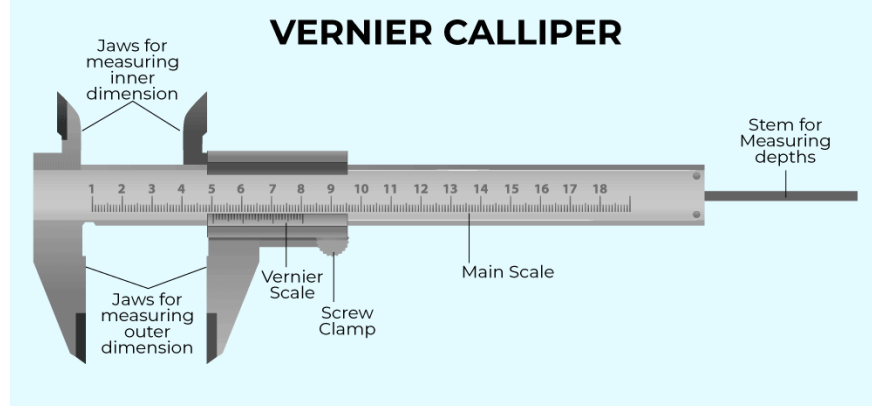
આનો અર્થ એ છે કે વજનકાંટામાં 'નેગેટિવ ઝીરો એરર' (ઋણ શૂન્ય ત્રુટિ) છે.

પ્રશ્ન ૬. સ્કેચ સાથે વર્નિયર કલિપર સમજાવો.

જવાબ: વર્નિયર કેલિપર એ એક ચોકસાઈ માપન સાધન છે જેનો ઉપયોગ પદાર્થની લંબાઈ , વ્યાસ, જાડાઈ અને ઊંડાઈને સચોટ રીતે માપવા માટે થાય છે. તે બાહ્ય અને આંતરિક બંને પરિમાણોને માપી શકે છે.

તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ભૌતિકશાસ્ત્ર પ્રયોગશાળાઓ , યાંત્રિક કાર્યશાળાઓ અને એન્જિનિયરિંગ કાર્યમાં થાય છે.

વર્નિયર કેલિપરના મુખ્ય ભાગો



વર્નિયર કેલિપરમાં નીચેના મુખ્ય ભાગો હોય છે:

1. મુખ્ય સ્કેલ

મુખ્ય સ્કેલ એ સેન્ટીમીટર અને મિલીમીટરમાં ચિહ્નિત થયેલ ગ્રેજ્યુએટેડ સ્કેલ છે. તે નિશ્ચિત છે અને મુખ્ય માપ પ્રદાન કરે છે.

2. વર્નિયર સ્કેલ

વર્નિયર સ્કેલ એ એક નાનો જંગમ સ્કેલ છે જે મુખ્ય સ્કેલ સાથે સરકે છે. તે આપણને સૌથી નાના મુખ્ય-સ્કેલ વિભાગના અપૂર્ણાંકોને માપવામાં મદદ કરે છે.

3. બહારના જડબા

તળિયે આવેલા મોટા જડબાઓને બાહ્ય જડબા કહેવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ માપવા માટે થાય છે:

સિલિન્ડરનો બાહ્ય વ્યાસ

પાઈપનો બાહ્ય વ્યાસ

વસ્તુની જાડાઈ

વસ્તુની લંબાઈ અથવા પહોળાઈ

4. અંદરના જડબા

ટોચ પરના નાના જડબાને અંદરના જડબા કહેવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ પાઈપો , છિદ્રો અને હોલો સિલિન્ડર જેવા પદાર્થોના આંતરિક વ્યાસને માપવા માટે થાય છે.

5. ઊંડાઈનો સળિયો

કેલિપરના છેડાથી વિસ્તરેલી પાતળી સળિયાને ઊંડાઈનો સળિયો કહેવામાં આવે છે. તેનો ઉપયોગ છિદ્રો , કન્ટેનર અને સાંકડી જગ્યાઓની ઊંડાઈ માપવા માટે થાય છે.

6. લોકીંગ સ્ક્રૂ

માપ લીધા પછી સ્લાઇડિંગ વર્નિયર સ્કેલને સ્થિતિમાં રાખવા માટે લોકીંગ સ્ક્રૂનો ઉપયોગ થાય છે.

7. ફાઇન એડજસ્ટમેન્ટ સ્ક્રૂ

ફાઇન એડજસ્ટમેન્ટ મિકેનિઝમ ગતિશીલ જડબાને ધીમે ધીમે અને સચોટ રીતે ગોઠવવાની મંજૂરી આપે છે.

વર્નિયર કેલિપરનો સિદ્ધાંત

તેનો મૂળભૂત ખ્યાલ એ છે કે વર્નિયર સ્કેલના વિભાગો (કાપા) મુખ્ય સ્કેલના વિભાગો કરતાં સહેજ અલગ હોય છે. વર્નિયર સ્કેલનો કયો વિભાગ મુખ્ય સ્કેલના વિભાગ સાથે બરાબર બંધબેસે છે (એકરેખામાં આવે છે) તે જોઈને, આપણે મુખ્ય સ્કેલના સૌથી નાના વિભાગના પણ નાના અંશનું માપન કરી શકીએ છીએ.

લઘુત્તમ માપશક્તિ (Least Count)

વર્નિયર કેલિપરની લઘુત્તમ માપશક્તિ એ તેના દ્વારા ચોકસાઈપૂર્વક માપી શકાતું સૌથી નાનું માપ છે.

તેનું સામાન્ય સૂત્ર આ મુજબ છે:

લઘુત્તમ માપશક્તિ = 1 મુખ્ય સ્કેલ વિભાગ - 1 વર્નિયર સ્કેલ વિભાગ

ઉદાહરણ તરીકે, જો: 1 MSD (મુખ્ય સ્કેલ વિભાગ) = 1 mm અને 10 VSD (વર્નિયર સ્કેલ વિભાગ) = 9 mm હોય,

તો: 1 VSD = 0.9 mm

તેથી: લઘુત્તમ માપશક્તિ = 1.0 - 0.9 = 0.1 mm

આમ, લઘુત્તમ માપશક્તિ છે: 0.1 mm = 0.01 cm

વર્નિયર કેલિપરનો ઉપયોગ કરીને માપન કેવી રીતે કરવું

સામાન્ય પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે:

પગલું 1: શૂન્ય ત્રુટિ (Zero Error) તપાસો

જડબાં (jaws) ને હળવેથી બંધ કરો અને તપાસો કે મુખ્ય સ્કેલનું શૂન્ય અને વર્નિયર સ્કેલનું શૂન્ય એકબીજા સાથે બંધબેસે છે કે નહીં.

જો તે બંધબેસતા ન હોય, તો શૂન્ય ત્રુટિ છે તેમ સમજવું અને તેને ધ્યાનમાં લેવી જરૂરી છે.

પગલું 2: વસ્તુને ગોઠવો

- વસ્તુને યોગ્ય જડબાંની વચ્ચે મૂકો.
- બાહ્ય માપન માટે બહારના જડબાંનો ઉપયોગ કરો.
- આંતરિક માપન માટે અંદરના જડબાંનો ઉપયોગ કરો.
- ઊંડાઈ માપવા માટે ડેપ્થ રોડ (depth rod) નો ઉપયોગ કરો.

પગલું 3: જડબાંને ગોઠવો

સરકતા જડબા (sliding jaw) ને ત્યાં સુધી ખસેડો જ્યાં સુધી તે વસ્તુને સ્પર્શે નહીં. વધુ પડતું દબાણ ન આપો.

પગલું 4: મુખ્ય સ્કેલનું અવલોકન (રીડિંગ) લો

વર્નિયર સ્કેલના શૂન્યની બરાબર ડાબી બાજુએ આવેલા મુખ્ય સ્કેલના અવલોકનને નોંધો.

પગલું 5: વર્નિયર સંપાત (Coincidence) શોધો

વર્નિયર સ્કેલને જુઓ અને તે વિભાગ શોધો જે મુખ્ય સ્કેલના કોઈ વિભાગ સાથે બરાબર બંધબેસતો હોય.

પગલું 6: રીડિંગ (માપ)ની ગણતરી કરો

નોંધાયેલ રીડિંગની ગણતરી સામાન્ય રીતે નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે:

રીડિંગ = મુખ્ય સ્કેલનું રીડિંગ + (વર્નિયર સંપાત બિંદુ $\times$ લઘુત્તમ માપશક્તિ)

જો શૂન્ય ક્ષતિ સુધારણા (zero correction) જરૂરી હોય તો:

સુધારેલ રીડિંગ = નોંધાયેલ રીડિંગ + શૂન્ય ક્ષતિ સુધારણા

ઉદાહરણ

ધારો કે:

- મુખ્ય સ્કેલનું રીડિંગ = 2.3 cm
- વર્નિયર સંપાત બિંદુ = 6
- લઘુત્તમ માપશક્તિ (Least Count) = 0.01 cm

તો: વર્નિયર રીડિંગ = $6 \times 0.01 = 0.06$ cm

તેથી: કુલ રીડિંગ = $2.3 + 0.06$

= 2.36 cm

આમ, કોઈપણ શૂન્ય ક્ષતિ સુધારણા લાગુ કર્યા પહેલાં, માપેલ મૂલ્ય 2.36 cm છે.

વર્નિયર કેલિપરના ઉપયોગો

1. વર્નિયર કેલિપરનો ઉપયોગ નીચેના માપ લેવા માટે થઈ શકે છે:

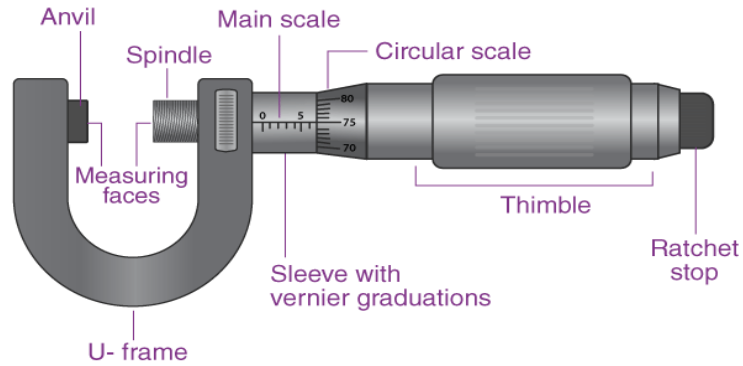
2. નળાકારનો બાહ્ય વ્યાસ.
3. પોલા પાઇપનો આંતરિક વ્યાસ.
4. શીટ (પતરાં)ની જાડાઈ.
5. નાની વસ્તુઓની લંબાઈ અને પહોળાઈ.
6. કાણાં અથવા પાત્રની ઊંડાઈ.
7. નાની ગોળાકાર અથવા નળાકાર વસ્તુનો વ્યાસ.

પ્રશ્ન ૭. માઈક્રોમીટર સ્ક્રૂ ગેજ વિશે સમજૂતી આપો.

જવાબ: વ્યાખ્યા

માઈક્રોમીટર સ્ક્રૂ ગેજ એ એક ચોકસાઈપૂર્વકનું સાધન છે જે સ્ક્રૂના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે અને તેનો ઉપયોગ ખૂબ જ નાના માપોને ચોકસાઈથી માપવા માટે થાય છે.

માઈક્રોમીટર સ્ક્રૂ ગેજના મુખ્ય ભાગો



૧. ફ્રેમ (Frame)

ફ્રેમ એ સ્ક્રૂ ગેજનું મજબૂત, U-આકારનું માળખું છે. તે અન્ય ભાગોને આધાર આપે છે અને માપન માટે એક દ્રઢ માળખું પૂરું પાડે છે.

૨. એન્વિલ (Anvil)

એન્વિલ એ માપન માટેની એક સ્થિર અને સપાટ સપાટી છે.

જે વસ્તુનું માપ લેવાનું હોય તેને એન્વિલ અને સ્પિન્ડલની વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે.

૩. સ્પિન્ડલ (Spindle)

સ્પિન્ડલ એ હલનચલન કરી શકતો માપન માટેનો સળિયો છે. જ્યારે થિમ્બલને ફેરવવામાં આવે છે, ત્યારે તે એન્વિલની નજીક અથવા તેનાથી દૂર ગતિ કરે છે.

૪. સ્લીવ અથવા મુખ્ય માપપટ્ટી (Sleeve or Main Scale)

સ્લીવ પર મુખ્ય માપપટ્ટી (સ્કેલ) હોય છે , જેના પર સામાન્ય રીતે મિલીમીટર અને ક્યારેક અડધા મિલીમીટરના અંકન કરેલા હોય છે.

તે માપનનો મુખ્ય ભાગ દર્શાવે છે.

૫. થિમ્બલ (Thimble)

થિમ્બલ એ સાધનનો ફરતો ભાગ છે. તેના પર વર્તુળાકાર માપપટ્ટી (થિમ્બલ સ્કેલ) હોય છે.

જ્યારે થિમ્બલને ફેરવવામાં આવે છે, ત્યારે સ્પિન્ડલ ગતિ કરે છે.

૬. રેચેટ (Ratchet)

માપન કરતી વખતે થોડું અને લગભગ અચળ બળ લગાડવા માટે રેચેટનો ઉપયોગ થાય છે.

તે વસ્તુને વધુ પડતી દબાવાથી કે ભીંસાઈ જવાથી અટકાવે છે, જેના કારણે ખોટું રીડિંગ આવી શકે છે.

૭. લોકિંગ સ્ક્રૂ (Locking Screw)

વસ્તુનું માપ લીધા પછી સ્પિન્ડલને તેની સ્થિતિમાં જકડી રાખવા માટે લોકિંગ સ્ક્રૂનો ઉપયોગ થાય છે.

માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂ ગેજનો સિદ્ધાંત

માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂ ગેજ સ્ક્રૂના સિદ્ધાંત પર કાર્ય કરે છે.

જ્યારે સ્ક્રૂને ફેરવવામાં આવે છે , ત્યારે તે તેની ધરી પર થોડું અંતર આગળ કે પાછળ ગતિ કરે છે. આ ગુણધર્મનો ઉપયોગ ખૂબ જ નાની લંબાઈને ચોકસાઈથી માપવા માટે થાય છે.

સ્ક્રૂના એક સંપૂર્ણ પરિભ્રમણ દરમિયાન સ્પિન્ડલ દ્વારા કાપવામાં આવેલા અંતરને 'પિચ' (pitch) કહેવામાં આવે છે.

પિચ (Pitch)

પિચ એટલે સ્ક્રૂના એક સંપૂર્ણ પરિભ્રમણમાં સ્પિન્ડલ દ્વારા કાપવામાં આવેલું અંતર.

ઉદાહરણ તરીકે, જો સ્પિન્ડલ એક સંપૂર્ણ પરિભ્રમણમાં 0.5 mm ગતિ કરે:

$$\text{પિચ} = 0.5 \text{ mm}$$

માપ કેવી રીતે લેવું

સામાન્ય રીતે નીચેના પગલાં અનુસરવામાં આવે છે:

પગલું ૧: શૂન્ય ત્રુટિ (Zero Error) તપાસો

સૌપ્રથમ, રેચેટ (ratchet) નો ઉપયોગ કરીને સ્પિન્ડલને હળવેથી એનવિલ (anvil) ના સંપર્કમાં લાવો.

તપાસો કે વર્તુળાકાર સ્કેલનું શૂન્ય (zero) સ્લીવ પરની સંદર્ભ રેખા સાથે સુસંગત છે કે નહીં.

જો તે સુસંગત ન હોય, તો સાધનમાં શૂન્ય ત્રુટિ છે તેમ સમજવું.

પગલું ૨: વસ્તુને ગોઠવો

જે વસ્તુનું માપ લેવાનું છે (જેમ કે તાર), તેને એનવિલ અને સ્પિન્ડલની વચ્ચે મૂકો.

પગલું ૩: થિમ્બલ (thimble) ને ફેરવો

થિમ્બલને ત્યાં સુધી ફેરવો જ્યાં સુધી સ્પિન્ડલ વસ્તુને હળવેથી સ્પર્શે નહીં.

વધુ પડતું બળ લગાડવાનું ટાળવા માટે રેચેટનો ઉપયોગ કરો.

પગલું ૪: મુખ્ય સ્કેલનું રીડિંગ નોંધો

થિમ્બલની ધારની બરાબર પહેલાં સ્લીવ પરનું રીડિંગ જુઓ.

આ મુખ્ય સ્કેલનું રીડિંગ છે.

પગલું ૫: વર્તુળાકાર સ્કેલનું રીડિંગ નોંધો

વર્તુળાકાર સ્કેલનો તે વિભાગ શોધો જે સ્લીવ પરની સંદર્ભ રેખા સાથે સુસંગત હોય.

આ વર્તુળાકાર સ્કેલનું રીડિંગ છે.

પગલું ૬: માપની ગણતરી કરો

નોંધાયેલા રીડિંગની ગણતરી નીચે મુજબ કરી શકાય છે:

નોંધાયેલ રીડિંગ = મુખ્ય સ્કેલ રીડિંગ + (વર્તુળાકાર સ્કેલ રીડિંગ × લઘુત્તમ માપશક્તિ / Least Count)

જો શૂન્ય ત્રુટિ હોય, તો યોગ્ય શૂન્ય સુધારો (zero correction) લાગુ કરો.